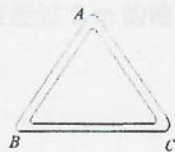


注：试卷含封面共 6 页，满分 100 分，时间 120 分钟

一、单选题（将正确答案的字母填在空格内，每小题 3 分，共 18 分）

1. 质量为 m 的质点，以不变速率 v 沿图中正三角形 ABC 的水平光滑轨道运动。质点越过 A 角时，轨道作用于质点的冲量的大小为

- (A) mv . (B) $\sqrt{2}mv$.
(C) $\sqrt{3}mv$. (D) $2mv$.
[]

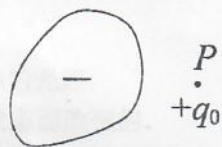


2. 两个惯性系 S 和 S' ，沿 x (x') 轴方向作匀速相对运动。设在 S' 系中某点先后发生两个事件，用静止于该系的钟测出两事件的时间间隔为 τ_0 ，而用固定在 S 系的钟测出这两个事件的时间间隔为 τ 。又在 S' 系 x' 轴上放置一静止于是该系，长度为 l_0 的细杆，从 S 系测得此杆的长度为 l ，则

- (A) $\tau < \tau_0$; $l < l_0$. (B) $\tau < \tau_0$; $l > l_0$.
(C) $\tau > \tau_0$; $l > l_0$. (D) $\tau > \tau_0$; $l < l_0$.
[]

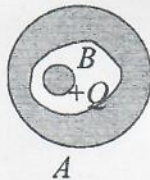
3. 将一个试验电荷 q_0 (正电荷) 放在带有负电荷的大导体附近 P 点处(如图)，测得它所受的力为 F 。若考虑到电荷 q_0 不是足够小，则

- (A) F/q_0 比 P 点处原先的场强数值大。
(B) F/q_0 比 P 点处原先的场强数值小。
(C) F/q_0 等于 P 点处原先场强的数值。
(D) F/q_0 与 P 点处原先场强的数值哪个大无法确定。
[]



4. 在一个原来不带电的外表面为球形的空腔导体 A 内，放一带有电荷为 $+Q$ 的带电导体 B ，如图所示。则比较空腔导体 A 的电势 U_A 和导体 B 的电势 U_B 时，可得以下结论：

- (A) $U_A = U_B$. (B) $U_A > U_B$.
(C) $U_A < U_B$. (D) 因空腔形状不是球形，两者无法比较。
[]



5. 一个平行板电容器，充电后与电源断开，当用绝缘手柄将电容器两极板间距离拉大，则两极板间的电势差 U_{12} 、电场强度的大小 E 和电场能量 W 将发生如下变化：

- (A) U_{12} 减小， E 减小， W 减小. (B) U_{12} 增大， E 增大， W 增大.
(C) U_{12} 增大， E 不变， W 增大. (D) U_{12} 减小， E 不变， W 不变.
[]

6. 已知一螺绕环的自感系数为 L 。若将该螺绕环锯成两个半环式的螺线管，则两个半环螺线管的自感系数

- (A) 都等于 $\frac{1}{2}L$. (B) 有一个大于 $\frac{1}{2}L$ ，另一个小于 $\frac{1}{2}L$.
(C) 都大于 $\frac{1}{2}L$. (D) 都小于 $\frac{1}{2}L$.
[]

二、多选题（将正确答案的字母填在空格内，有选错不给分，每小题 3 分，共 12 分）

1. 下列说法中，哪些是正确的？

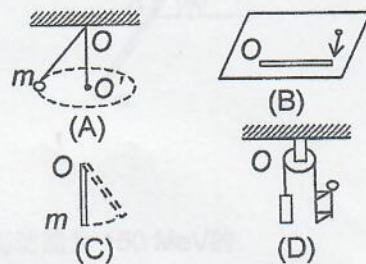
- (A) 加速度恒定不变时，物体运动方向也不变。
- (B) 运动物体速率不变时，速度可以变化。
- (C) 一质点在某时刻的瞬时速度是 2 m/s ，说明它在此后 1 s 内一定要经过 2 m 的路程。
- (D) 物体作曲线运动时，有可能在某时刻的法向加速度为零。

[]

2. 判断图示中的各种情况，哪种情况角动量是守恒的？

- (A) 圆锥摆中作水平匀速圆周运动的小球 m ，对竖直轴 OO' 的角动量。
- (B) 光滑水平桌面上，匀质杆被运动的小球撞击其一端，杆与小球系统，对于通过杆另一端的竖直固定光滑轴 O 的角动量。
- (C) 绕光滑水平固定轴 O 自由摆动的米尺，对轴 O 的角动量。
- (D) 一细绳绕过有光滑轴的定滑轮，滑轮一侧为一重物 m ，另一侧为一质量等于 m 的人，在人向上爬的过程中，人与重物系统对转轴 O 的角动量。

[]



3. 在狭义相对论中，下列说法中哪些是正确的？

- (A) 一切运动物体相对于观察者的速度都不能大于真空中的光速。
- (B) 观察者观测任意两个运动物体的相对运动速度都不能大于真空中的光速。
- (C) 质量、长度、时间的测量结果都是随物体与观察者的相对运动状态而改变的。
- (D) 惯性系中的观察者观察一个与他作匀速相对运动的时钟时，会看到这时钟比与他相对静止的相同的时钟走得慢些。

[]

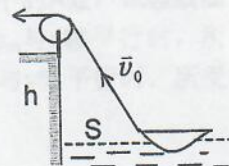
4. 下列说法中，哪些是正确的？

- (A) 电势梯度的单位是：牛顿 / 库仑。
- (B) 磁场强度的单位是：安培 / 米。
- (C) 电位移矢量的时间变化率的单位是：安培 / 米²。
- (D) 有旋电场的单位是：牛顿 / 米。

[]

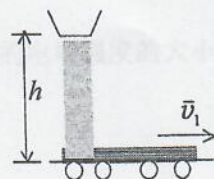
三、填空题（每小题 3 分，共 30 分）

1. 如图所示，湖中有一小船，有人用绳绕过岸上离水面高度为 h 的定滑轮拉湖中的小船向岸边运动。设该人以匀速率 v_0 收绳，绳不伸长、湖水静止，则小船离岸距离为 s 时的速度大小为



_____.

2. 如图所示，砂子从 $h=0.8 \text{ m}$ 高处下落到以 3 m/s 的速率水平向右运动的传送带上，取重力加速度 $g=10 \text{ m/s}^2$ 。传送带给予刚落到传送带上的砂子的作用力的方向为

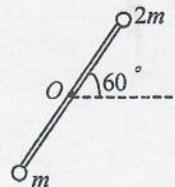


_____.

3. 一刚体以每分钟 60 转绕 z 轴做匀速转动($\vec{\omega}$ 沿 z 轴正方向), 设某时刻刚体上一点 P 的位置矢量为 $\vec{r} = 3\vec{i} + 4\vec{j} + 5\vec{k}$, 其单位为 " 10^{-2} m ", 若以 " $10^{-2} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ " 为速度单位,

则该时刻 P 点的速度为 _____.

4. 一长为 L 的轻质细杆, 两端分别固定质量为 m 和 $2m$ 的小球, 此系统在竖直平面内可绕过中点 O 且与杆垂直的水平光滑固定轴(O 轴)转动. 开始时杆与水平成 60° 角, 处于静止状态. 无初转速地释放以后, 杆球这一刚体系统绕 O 轴转动. 系统绕 O 轴的转动惯量



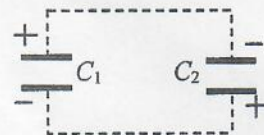
$J =$ _____. 释放后, 当杆转到水平位置时, 刚体受到的

合外力矩 $M =$ _____. 角加速度 β _____.

5. 已知 μ 子的静止能量为 105.7 MeV , 平均寿命为 $2.2 \times 10^{-8} \text{ s}$. 则动能为 150 MeV 的

μ 子的平均寿命 τ 是 _____.

6. 两只电容器, $C_1 = 8 \mu\text{F}$, $C_2 = 2 \mu\text{F}$, 分别把它们充电到 1000 V , 然后将它们反接(如图所示), 此时两极板间的



电势差为 _____.

7. 假想从无限远处陆续移来微量电荷使一半径为 R 的导体球带电, 当球上已带有电荷 q 时, 再将一个电荷元 dq 从无限远处移到球上的过程中, 外力做功为

_____. 使球上电荷从零开始增加到 Q 的过程中, 外力共做功为 _____.

8. 将细导线弯成边长 $d = 10 \text{ cm}$ 的正六边形, 若沿导线流过电流强度为 $I = 25 \text{ A}$ 的电流,

则六边形中心点的磁感强度为 _____. ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N} \cdot \text{A}^{-2}$)

9. 一平面试验线圈的磁矩大小 p_m 为 $1 \times 10^{-8} \text{ A} \cdot \text{m}^2$, 把它放入待测磁场中的 A 处, 试验线圈如此之小, 以致可以认为它所占据的空间内场是均匀的. 当此线圈的 p_m 与 z 轴平行时, 所受磁力矩大小为 $M = 5 \times 10^{-9} \text{ N} \cdot \text{m}$, 方向沿 x 轴负方向; 当此线圈的 p_m 与 y 轴平行时, 所受磁力矩为零. 则空间 A 点处的磁感强度的

大小为 _____. 方向为 _____.

10. 半径为 r 的两块圆板组成的平行板电容器充了电, 在放电时两板间的电场强度的大小为

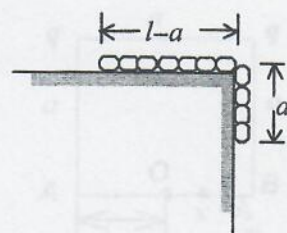
$E = E_0 e^{-t/RC}$, 式中 E_0 、 R 、 C 均为常数, 则两板间的位移电流的大小

为 _____. 其方向与场强方向 _____.

四、计算题（每题 10 分，共 40 分）

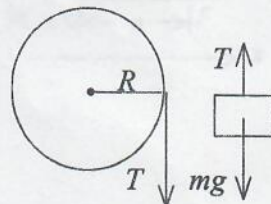
1. 一链条总长为 l ，质量为 m ，放在桌面上，并使其部分下垂，下垂一段的长度为 a 。设链条与桌面之间的滑动摩擦系数为 μ 。令链条由静止开始运动，求：

- (1) 到链条刚离开桌面的过程中，摩擦力对链条作了多少功？
- (2) 链条刚离开桌面时的速率是多少？



2. 一半径 $R=50\text{ cm}$ 的飞轮可绕通过其中心且与盘面垂直的固定的转轴转动，在飞轮上绕以细绳，假定摩擦力矩是一个常量，求：

- (1) 在绳末端悬挂一质量 $m_1=8\text{ kg}$ 的重锤A，让重锤A从高 2 m 处由静止落下，测得下落时间 $t_1=16\text{ s}$ ，重锤A的加速度和绳中张力？
- (2) 用另一质量 $m_2=4\text{ kg}$ 的重锤B做同样测量，测得下落时间 $t_2=25\text{ s}$ ，重锤B的加速度和绳中张力？
- (3) 飞轮的转动惯量和所受的摩擦力矩？

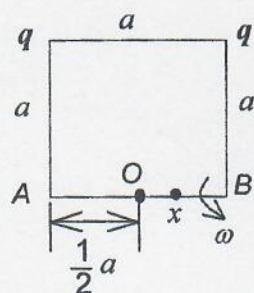


3. 边长为 a 的正方形的两个角上固定有两个电荷皆为 $q (>0)$ 的点电荷。现以该正方形不带电荷的一边 AB 为轴，使正方形以角速度 ω 快速旋转。求：

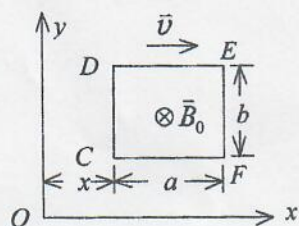
(1) A 点与 B 点处的磁感强度大小和方向？

(2) 轴上与 O 点（正方形边的中点）相距 x 处的磁感强度大小和方向？

(3) 说明轴线上 O 点附近磁场分布的特点？



4. 如图所示，有一矩形回路，边长分别为 a 和 b ，它在 xy 平面内以匀速 $\vec{v}$ 沿 x 轴方向移动，空间磁场的磁感强度 $\vec{B}$ 与回路平面垂直，且为位置的 x 坐标和时间 t 的函数，即 $\vec{B}(x,t) = \vec{B}_0 \sin \omega t \sin kx$ ，其中 $\vec{B}_0$ ， ω ， k 均为已知常数。设在 $t=0$ 时，回路在 $x=0$ 处。求回路中感应电动势对时间的关系？



北航 2015—2016 学年第 2 学期 A 卷参考答案

一、单选题 (每小题 3 分, 共 18 分)

C D A C C D

二、多选题 (每小题 3 分, 共 12 分)

1: BD; 2: ABD; 3: ACD; 4: ABC;

三、填空题 (每题 3 分, 共 30 分)

1. $v = \frac{v_0 \sqrt{S^2 + h^2}}{S}$

2. 与水平夹角 53° 向上.

3. $\vec{v} = -25.1\vec{i} + 18.8\vec{j}$

4. $3mL^2/4$; $\frac{1}{2}mgL$; $\frac{2g}{3L}$ 各 1 分

5. $\tau = \frac{\tau_0}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} = 5.31 \times 10^{-8} \text{ s}$

6. 600 V

7. $dA = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} dq$ 1 分; $A = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R}$ 2 分

8. $B = 1.73 \times 10^{-4} \text{ T}$

9. 0.5 T 2 分; y 轴正方向 1 分

10. $\frac{\pi r^2 \epsilon_0 E_0}{RC} e^{-t/RC}$ 2 分; 相反 1 分

三、计算题 (每题 10 分, 共 50 分)

1. 解: (1) 建立如图坐标. 某一时刻桌面上全链条长为 y , 则摩擦力大小为

$$f = \mu \frac{mg}{l} y \quad 1 \text{ 分}$$

摩擦力的功 $W_f = \int_{-a}^0 f dy = \int_{-a}^0 \mu \frac{m}{l} g y dy \quad 2 \text{ 分}$

$$= \frac{\mu mg}{2l} y^2 \Big|_{-a}^0 = -\frac{\mu mg}{2l} (l-a)^2$$

$$\therefore W_f = -\frac{\mu mg(l-a)^2}{2l} \quad 2 \text{ 分}$$

(2) 以链条为对象, 应用质点的动能定理

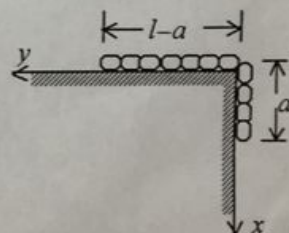
$$\Sigma W = W_G + W_f = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv^2 \quad 1 \text{ 分}$$

因 $W_G = \int_a^l G dx = \int_a^l \frac{mg}{l} x dx = \frac{mg(l^2 - a^2)}{2l} \quad 2 \text{ 分}$

将 W_G 和 W_f 代入上式得:

$$\frac{mg(l^2 - a^2)}{2l} - \frac{\mu mg}{2l} (l-a)^2 = \frac{1}{2}mv^2$$

得 $v = \sqrt{\frac{g}{l} [(l^2 - a^2) - \mu(l-a)^2]} \quad 2 \text{ 分}$



2. 解: 根据牛顿运动定律和转动定律, 对飞轮和重物列方程, 得

$$TR - M_f = Ja / R \quad ① \quad 1 \text{ 分}$$

$$mg - T = ma \quad ② \quad 1 \text{ 分}$$

$$h = \frac{1}{2} at^2 \quad ③$$

则将 m_1 、 t_1 代入上述方程组, 得

$$a_1 = 2h / t_1^2 = 0.0156 \text{ m/s}^2 \quad 1 \text{ 分}$$

$$T_1 = m_1 (g - a_1) = 78.3 \text{ N} \quad 1 \text{ 分}$$

$$J = (T_1 R - M_f) R / a_1 \quad ④ \quad 1 \text{ 分}$$

将 m_2 、 t_2 代入①、②、③方程组, 得

$$a_2 = 2h / t_2^2 = 6.4 \times 10^{-3} \text{ m/s}^2 \quad 1 \text{ 分}$$

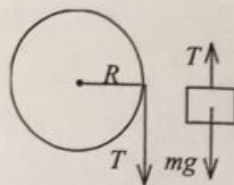
$$T_2 = m_2 (g - a_2) = 39.2 \text{ N} \quad 1 \text{ 分}$$

$$J = (T_2 R - M_f) R / a_2 \quad ⑤ \quad 1 \text{ 分}$$

由④、⑤两式, 得

$$J = R^2 (T_1 - T_2) / (a_1 - a_2) = 1.06 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \quad 1 \text{ 分}$$

$$M_f = \frac{1}{2R} [(T_1 + T_2) R^2 - (a_1 + a_2) J] = 6.055 \text{ Nm} \quad 1 \text{ 分}$$



3 解: (1) 正方形旋转时形成两个半径为 a 的圆电流, 其电流为

$$I = q\omega / (2\pi) \quad 2 \text{ 分}$$

$$B_A = B_B = \frac{\mu_0 q \omega a^2}{4\pi} \left[\frac{1}{[a]^3} + \frac{1}{[\sqrt{2}a]^3} \right] = \frac{\mu_0 q \omega}{4\pi a} \left[1 + \frac{\sqrt{2}}{4} \right]$$

$\vec{B}$ 的方向是指向 AB 方向. 2 分

(2) 轴线上距中心 O 的距离为 x 的那点的磁感强度的大小为:

$$B = \frac{\mu_0 q \omega a^2}{4\pi} \left[\frac{1}{[a^2 + (\frac{1}{2}a + x)^2]^{3/2}} + \frac{1}{[a^2 + (\frac{1}{2}a - x)^2]^{3/2}} \right] \quad 3 \text{ 分}$$

$\vec{B}$ 的方向与正方形的绕向成右手螺旋关系或指向 AB 方向. 1 分

(3) 由于两圆电流的间距及圆电流半径均为 a , 相当于亥姆霍兹线圈.

所以在 O 点附近磁场分布是比较均匀的. 2 分

4 解: 选沿回路顺时针方向为电动势正方向,

电动势是由动生电动势 ϵ_1 和感生电动势 ϵ_2 组成的. 设回路在 x 位置:

$$\epsilon_1 = [\vec{v} \times \vec{B}(x, t)] \cdot \overrightarrow{CD} + [\vec{v} \times \vec{B}(x+a, t)] \cdot \overrightarrow{EF} \quad 1 \text{ 分}$$

$$= b v [B_0 \sin \omega t \sin kx - B_0 \sin \omega t \sin k(x+a)]$$

$$= b v B_0 \sin \omega t [\sin kx - \sin k(x+a)] \quad 3 \text{ 分}$$

$$\epsilon_2 = -\partial \Phi / \partial t \quad 1 \text{ 分}$$

$$\Phi = \int_x^{x+a} b B_0 \sin \omega t \sin kx' dx'$$

$$= b B_0 \sin \omega t [\cos kx - \cos k(x+a)] / k \quad 2 \text{ 分}$$

$$\therefore \epsilon_2 = \omega b B_0 \cos \omega t \frac{\cos k(x+a) - \cos kx}{k} \quad 1 \text{ 分}$$

设总感应电动势为 ϵ , 且 $x = vt$, 则有

$$\epsilon = \epsilon_1 + \epsilon_2$$

$$\therefore \epsilon = b B_0 \{ v \sin \omega t [\sin kx - \sin k(x+a)] + \frac{\omega}{k} \cos \omega t [\cos k(x+a) - \cos kx] \}$$

$$= b B_0 \{ v \sin \omega t [\sin kv t - \sin k(vt+a)] + \frac{\omega}{k} \cos \omega t [\cos k(vt+a) - \cos kv t] \} \quad 2 \text{ 分}$$